

UD N° 5

Capacidad de un canal

CANALES DE COMUNICACIONES

Vínculo que permite efectivizar la COMUNICACIÓN entre terminales. Tiene por objetivo la transferencia máxima de información, libre de errores, o en su defecto con la menor P(error). Se asocia al Enlace de Datos del Circuito Teleinformático Básico.

Lo podemos analizar como:

- ***CANAL FÍSICO***

  Se estudia a través de Características físicas y eléctricas del medio de transmisión. Resistencia, Inductancia y Capacitancia. Efectos de atenuación y distorsión. Ruido aditivo.

- ***CANAL DE INFORMACIÓN***

  Se estudia a través de Especificación técnica y lógica en la transmisión de información. Técnicas de codificación, redundancia, integridad de la información.

CANALES DE COMUNICACIONES

- ***CANAL DE INFORMACIÓN***

  Se estudia a través de Especificación técnica y lógica en la transmisión de información. Técnicas de codificación, redundancia (para la detección y corrección de Errores, integridad de la información.

  Para el análisis pueden ser:

  - ***CANAL IDEAL*** **(sin ruido, libre de errores)**
  - ***CANAL REAL*** **(con ruido, con errores)**

CAPACIDAD DE UN CANAL- IDEAL

Es la máxima velocidad de transmisión que se puede cursar libre de errores (ideal). Teorema/Ancho de Banda de Nyquist

- ***PARA SEÑALES BINARIAS*** : **C = V tx máx = 2 AB (bps)**

  Capacidad de un canal sin ruido ⇒ AB tiende a infinito.

  T (tasa de información) > C ⇒ Errores

- **Un canal de comunicaciones se comporta como un filtro pasabajos.**

- ***PARA SEÑALES MULTINIVEL:*** **: C = V tx máx = 2 AB* Log $_2$ N (bps)**

  Permite aumentar la velocidad

Teorema S.HARTLEY. Capacidad de un canal ideal con señal multinivel.

CAPACIDAD DE UN CANAL- REAL

TEOREMA DE SHANNON-HARTLEY

Planteo ante *canales reales con ruido* aditivo.

Existe límite de incremento de velocidad con los niveles, por la probabilidad de que se puedan distinguir los distintos niveles. El canal se comporta como un filtro pasabanda.

$$C = V_{tmáx}^{M} \log_2 n_{máx} \text{ [bps]}$$

$$n_{máx} = \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2}$$

$$C = 2\,\Delta f\, \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2} \text{ [bps]}$$

$$C = \Delta f\, \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) \text{ [bps]}$$

C capacidad del canal (bps)

S potencia media de la señal

N potencia media ruido blanco aditivo S/N (veces)

ΔF ancho de banda del canal (Hz)